
Trabajo Práctico N° 2

Objetivos

- ✓ Definir aspectos lógicos en una red de dispositivos de automatización industrial.
- ✓ Instalar y configurar software básico para interactuar con dispositivos en una red industrial
- ✓ Analizar tramas y datos bajo Protocolo de Campo Modbus.

Metodología de Desarrollo

- ✓ Los aspectos conceptuales a aplicar son tratados, en general, durante las clases de teoría y requieren de cierto estudio adicional. Los aspectos más pragmáticos y operativos son abordados durante las jornadas dedicadas a la práctica.
- ✓ El trabajo es elaborado de manera grupal.
- ✓ La documentación a entregar debe estar íntegramente desarrollada mediante las aplicaciones y herramientas que sean convenientes.
- ✓ Deberán considerarse las tareas o directivas asignadas durante el cursado de manera complementaria a esta guía.

Fechas de Entrega, Exposición y Evaluación

- ✓ Este trabajo práctico es de aprendizaje y sirve de base a 3ª evaluación.
- ✓ La fecha de entrega del informe se informa en el aula conforme al avance.
- ✓ Su calificación puede ser: Aprobado (cuando fue realizado en clase e informado adecuadamente), Aprobado con Observaciones (cuando fue realizado en clase pero informado inadecuadamente o bien fue solamente informado adecuadamente), No aprobado (cuando no fue realizado en clase y no se informó inadecuadamente o bien se entregó fuera de término).
- ✓ En caso que un TP se califique como No Aprobado, debe ser corregido y devuelto.

Bibliografía y Software

- ✓ Libros indicados en el programa de estudio.
- ✓ Manuales, FAQs y foros ligados a los productos software específicos usados (monitores Modbus y TwidoSuite).
- ✓ Guías de clase y documentos en formato electrónico provistos por la cátedra.

Consignas Específicas

A. Actividades para investigar y resolver de manera autónoma, sobre la notebook o PC del grupo, con protocolos comerciales en las capas de enlace, red y transporte. Para cada ítem, realice una foto o captura de pantalla para documentar:

1. Conectese a una red IP, use el comando **ipconfig all** (Windows) o **ifconfig** (linux) para listar las interfaces de su computadora indicando para cada una su nombre, su tipo y, para aquella/s que esté/n activa/s, también su dirección IPv4, de host, de gateway (puerta de enlace) y su máscara de red.
2. Obtenga la dirección física (mac address) de su computadora y de su celular, e indique el fabricante de su placa física de red Ethernet
3. Ejecute **ping** a otros nodos de la red, para verificar su conectividad. Particularmente, pruebe la comunicación entre su computadora y su celular
4. Use el comando **arp -a** (o similar) desde la consola de su computadora, y elabore una tabla ARP con las direcciones físicas de los dispositivos con los que se ha comunicado usando y marque o resalte la correspondiente al modem/router/AP Ethernet
5. Usando el listado obtenido en la consola de su computadora mediante el comando

netstat -a -n -o -p TCP (en Windows)

netstat -ptna (en Linux)

Indique cuáles son los puertos que están en modo escucha o con conexión establecida en la dirección IP de loopback

Liste los puertos abiertos (en modo escucha o con conexión establecida) de su estación bajo su propia IP en la red.

6. Elija un nodo local y realice una traza del enlace establecido desde su equipo a ese nodo. Liste la traza.
7. Elija un nodo externo (puede ser el de su servicio de correo, o repositorio de software en la nube u otro) y realice una traza del enlace establecido desde su equipo a ese nodo. Liste la traza.
8. Proponer un esquema lógico de identificación de cada nodo para la red de la imagen, donde Di representa un dispositivo final (sensor, actuador o transmisores), Ci representa a un controlador o autómatas programable, Si es un switch y Ri es un router.

El esquema lógico debe contemplar la existencia de una red perteneciente a la clase A (izquierda del router), otra red perteneciente a la clase C (derecha del router), ambas usando sus máscaras estándares y una tercera red también del tipo C donde se ubica la sala de control global, representada por PC1 por simplicidad.

Determinar para cada red la dirección de cada nodo, la dirección de la red, la dirección de broadcast y la dirección de Gateway, considerando el estándar IPv4

